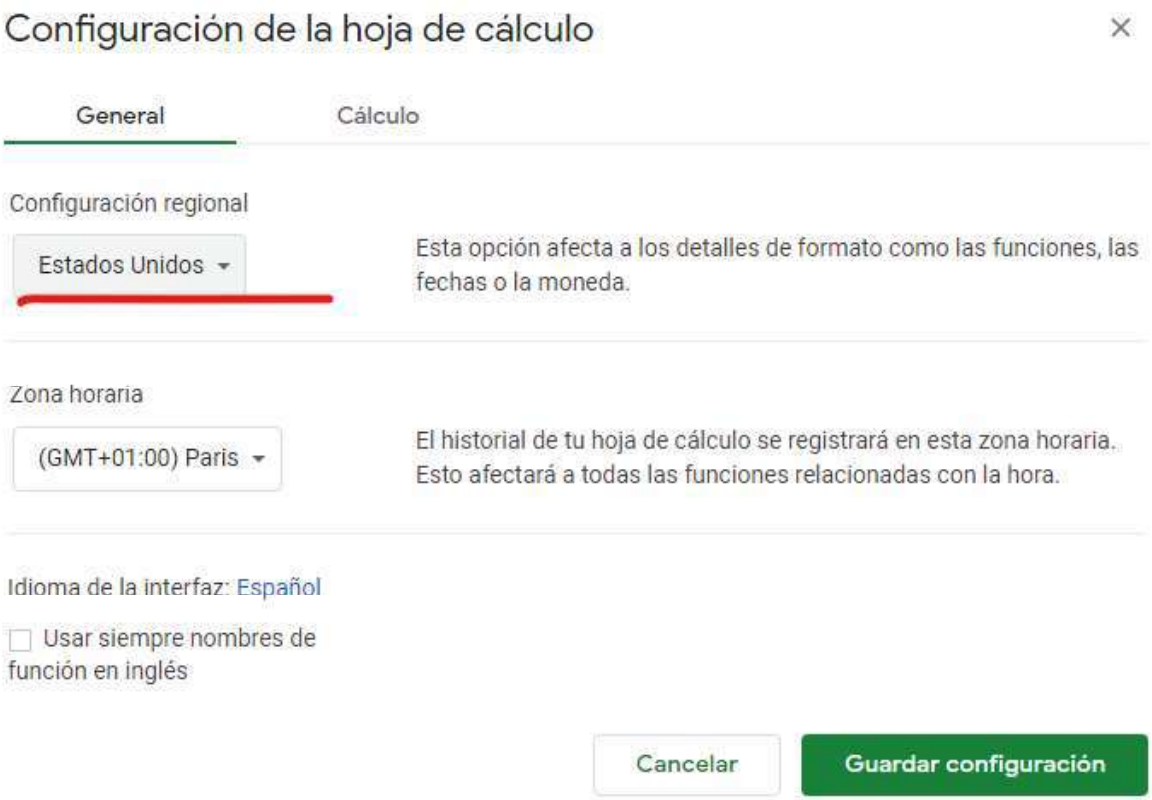
Geo Chart

Vamos a ver un tipo de gráfico muy **sencillo** y **vistoso** que nos proporciona Google para nuestras hojas de cálculo. Es un gráfico tipo **mapa**.

Empezamos una hoja de cálculo nueva, pero hemos de **configurarla** primero al idioma **Inglés**. Esto lo haremos desde "**Archivo - Configuración**".



Una vez está creada, vamos a **visitar** la siguiente web.

Countries in the world by population (2022)

Vemos que hay una **tabla** con un **listado de paises** y para cada país una serie de datos. Eso es lo que usaremos en la práctica.

CC BY NC SA

worldometer Coronavirus Population

OFERTAS NIKE
~~79.99 €~~
23.98 €
%OFF

W / Population / Population by Country

Countries in the world by population (2022)

This list includes both **countries** and **dependent territories**. Data based on the latest *United Nations Population Division* estimates.
Click on the name of the country or dependency for current estimates (live population clock), historical data, and projected figures.
See also: World Population

Search:

#	Country (or dependency)	Population (2020)	Yearly Change	Net Change	Density (P/Km²)	Land Area (Km²)	Migrants (net)	Fert. Rate	Med. Age	Urban Pop %	World Share
1	China	**1,439,323,776**	0.39 %	5,540,090	153	9,388,211	-348,399	1.7	38	61 %	18.47 %
2	India	**1,380,004,385**	0.99 %	13,586,631	464	2,973,190	-532,687	2.2	28	35 %	17.70 %
3	United States	**331,002,651**	0.59 %	1,937,734	36	9,147,420	954,806	1.8	38	83 %	4.25 %
4	Indonesia	**273,523,615**	1.07 %	2,898,047	151	1,811,570	-98,955	2.3	30	56 %	3.51 %
5	Pakistan	**220,892,340**	2.00 %	4,327,022	287	770,880	-233,379	3.6	23	35 %	2.83 %
6	Brazil	**212,559,417**	0.72 %	1,509,890	25	8,358,140	21,200	1.7	33	88 %	2.73 %

Vamos a **importar** la tabla diréctamente desde nuestra hoja de cálculo, por lo que no es necesario copiar y pegar los datos.

Para ello usaremos la siguiente función en la celda **A1**

=IMPORTHTML("https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/","table",1)

Geo Chart
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda Última modificación hace unos segundos

A1 =IMPORTHTML("https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/","table",1)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	#	Country (or dependency)	Population (2020)	Yearly Change	Net Change	Density (P/Km²)	Land Area (Km²)	Migrants (net)	Fert. Rate	Med. Age	Urban Pop %	World Share
2		China	1,439,323,776	0.39 %	5,540,090	153	9,388,211	-348,399	1.7	38	61 %	18.47 %
3		India	1,380,004,385	0.99 %	13,586,631	464	2,973,190	-532,687	2.2	28	35 %	17.70 %
4		United States	331,002,651	0.59 %	1,937,734	36	9,147,420	954,806	1.8	38	83 %	4.25 %
5		Indonesia	273,523,615	1.07 %	2,898,047	151	1,811,570	-98,955	2.3	30	56 %	3.51 %
6		Pakistan	220,892,340	2.00 %	4,327,022	287	770,880	-233,379	3.6	23	35 %	2.83 %
7		Brazil	212,559,417	0.72 %	1,509,890	25	8,358,140	21,200	1.7	33	88 %	2.73 %
8	7	Nigeria	206,139,589	2.58 %	5,175,990	226	910,770	-60,000	5.4	18	52 %	2.64 %
9	8	Bangladesh	164,689,383	1.01 %	1,643,222	1,265	130,170	-369,501	2.1	28	39 %	2.11 %

Con esto lo que estamos haciendo es decirle a la hoja de cálculo que visite esa web y se traiga los datos de la primera tabla que haya en ella, como se puede ver en los **parámetros "table" y 1**.

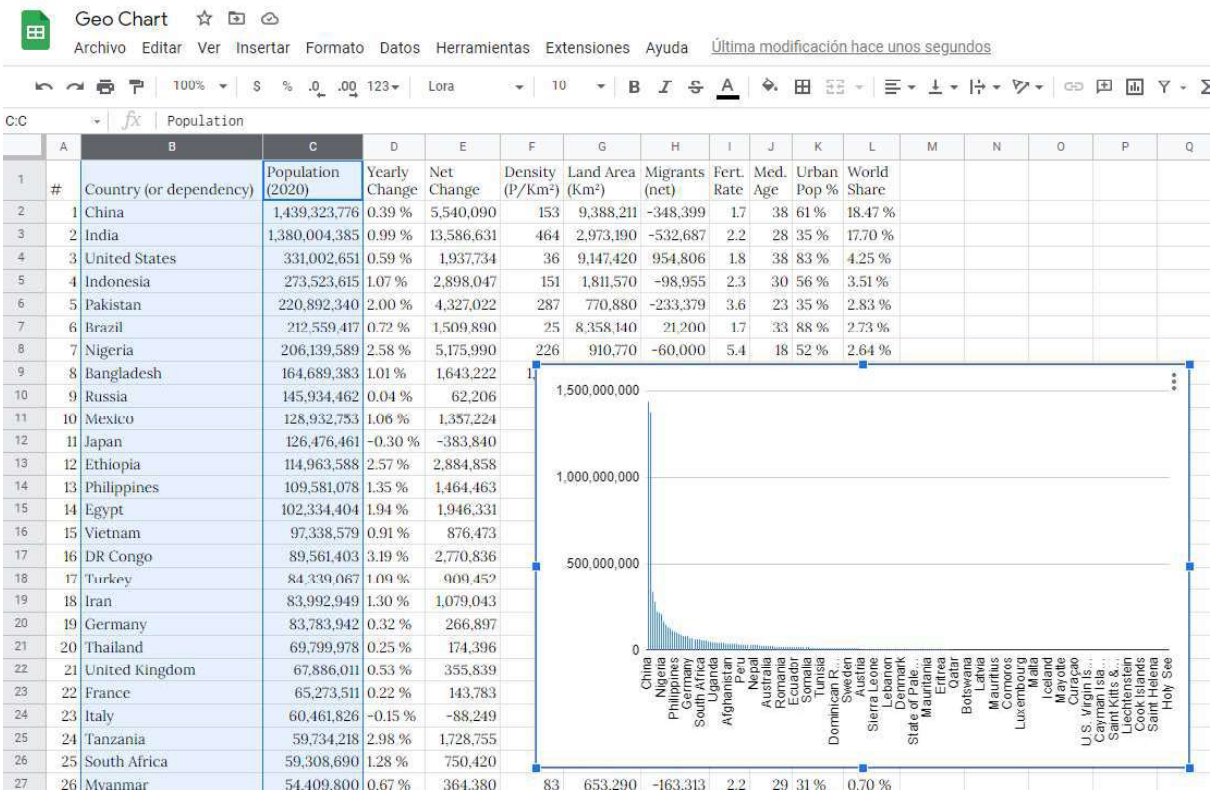
*En caso de que la importación no se pueda realizar por cuestiones de **conexión**, se puede utilizar el archivo **CSV adjunto**, mediante la opción "**Archivo - Importar**".*

- ¿Qué **ventajas** ofrece?
  - **No hemos de copiar y pegar** lo que puede dar errores de formato o de que haya "basura" por medio que se pegue también en nuestra hoja de cálculo.
  - Si la web se **actualiza**, nuestra hoja de cálculo estará también actualizada, ya que cada vez que la abramos los datos se refrescarán.

CC BY NC SA

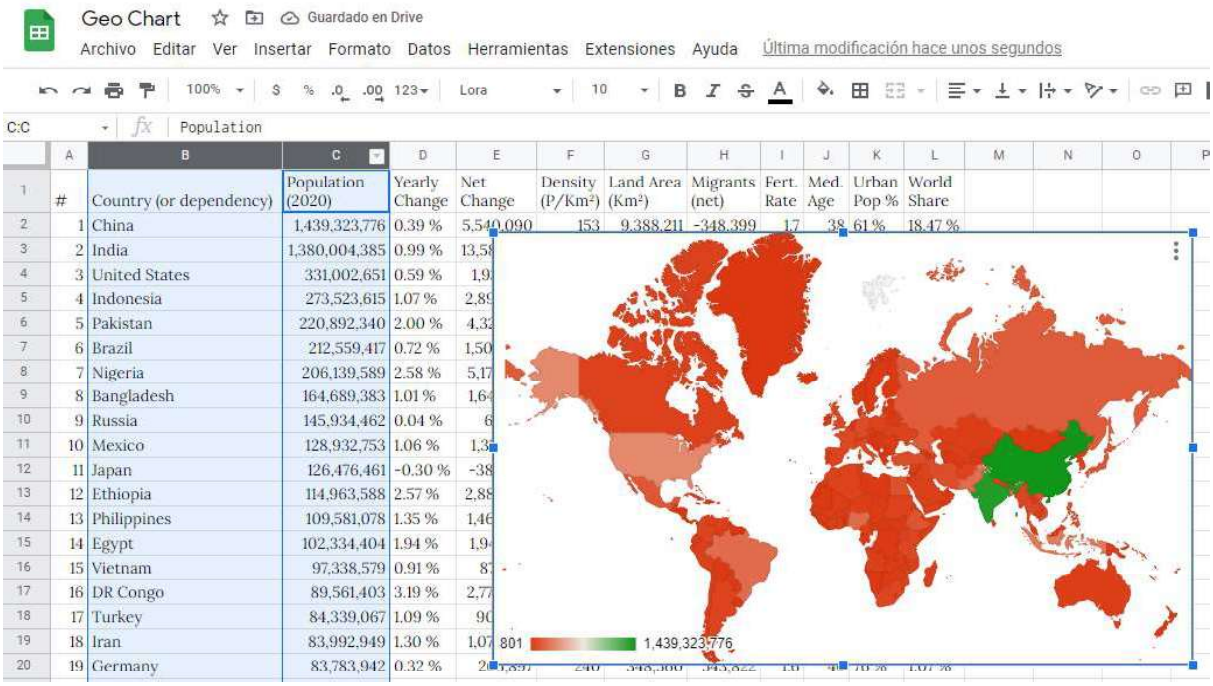
Vamos a crear el gráfico, para ello seleccionamos las columnas **B y C**, pulsando en su cabecera y le damos a "**Insertar - Gráfico**".

Nos inserta **por defecto** un gráfico de columnas que no nos interesa para esta práctica.



#	Country (or dependency)	Population (2020)	Yearly Change	Net Change	Density (P/Km²)	Land Area (Km²)	Migrants (net)	Fert. Rate	Med. Age	Urban Pop %	World Share
1	China	1,439,323,776	0.39 %	5,540,090	153	9,388,211	-348,399	1.7	38	61 %	18.47 %
2	India	1,380,004,385	0.99 %	13,586,631	464	2,973,190	-532,687	2.2	28	35 %	17.70 %
3	United States	331,002,651	0.59 %	1,937,734	36	9,147,420	954,806	1.8	38	83 %	4.25 %
4	Indonesia	273,523,615	1.07 %	2,898,047	151	1,811,570	-98,955	2.3	30	56 %	3.51 %
5	Pakistan	220,892,340	2.00 %	4,327,022	287	770,880	-233,379	3.6	23	35 %	2.83 %
6	Brazil	212,559,417	0.72 %	1,509,890	25	8,358,140	21,200	1.7	33	88 %	2.73 %
7	Nigeria	206,139,589	2.58 %	5,175,990	226	910,770	-60,000	5.4	18	52 %	2.64 %
8	Bangladesh	164,689,383	1.01 %	1,643,222							
9	Russia	145,934,462	0.04 %	62,206							
10	Mexico	128,932,753	1.06 %	1,357,224							
11	Japan	126,476,461	-0.30 %	-383,840							
12	Ethiopia	114,963,588	2.57 %	2,884,858							
13	Philippines	109,581,078	1.35 %	1,464,463							
14	Egypt	102,334,404	1.94 %	1,946,331							
15	Vietnam	97,338,579	0.91 %	876,473							
16	DR Congo	89,561,403	3.19 %	2,770,836							
17	Turkey	84,339,067	1.09 %	909,452							
18	Iran	83,992,949	1.30 %	1,079,043							
19	Germany	83,783,942	0.32 %	266,897							
20	Thailand	69,799,978	0.25 %	174,396							
21	United Kingdom	67,886,011	0.53 %	355,839							
22	France	65,273,511	0.22 %	143,783							
23	Italy	60,461,826	-0.15 %	-88,249							
24	Tanzania	59,734,218	2.98 %	1,728,755							
25	South Africa	59,308,690	1.28 %	750,420							
26	Myanmar	54,409,800	0.67 %	364,380	83	653,290	-163,313	2.2	29	31 %	0.70 %

Modificamos el tipo de gráfico con los controles de la derecha y elegimos el de tipo **Mapa**.



Pues ahí tenemos el gráfico. Es tan simple como seleccionar los **paises** como **primera columna** y luego los **datos** referentes a los paises, en este caso la **población en 2020**.

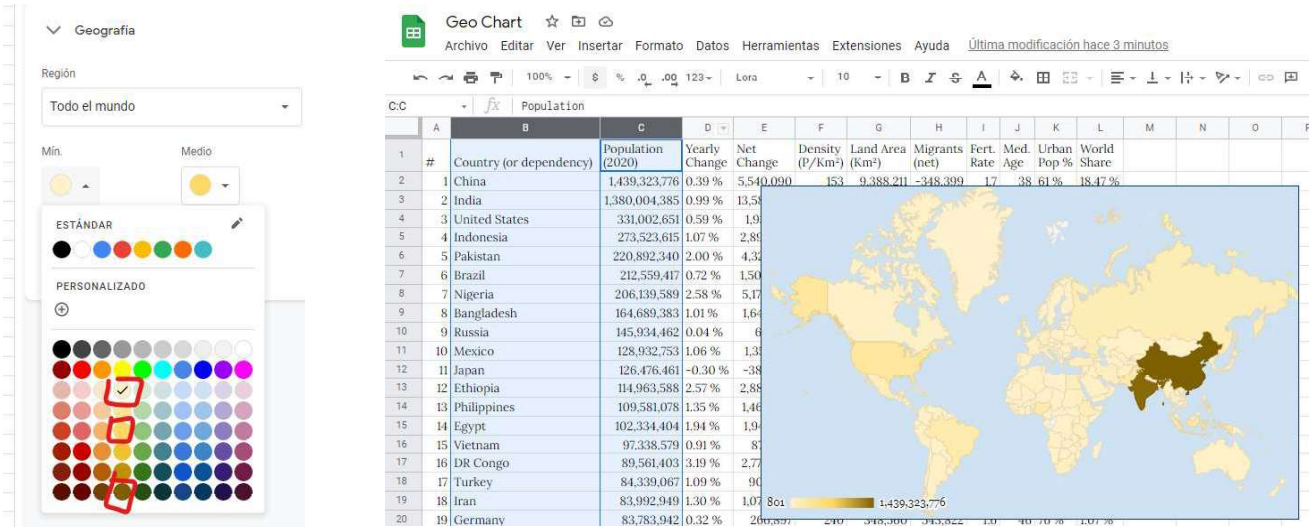
CC BY NC SA

Vamos a **configurar** un poco el gráfico. En el apartado "**Personalizar**" tenemos la opción "**Estilo**" donde podemos poner un color de fondo y poco más y en el apartado **Geografía** una serie de controles para poder ver los distintos **continentes** y cambiar el **color de la escala**.

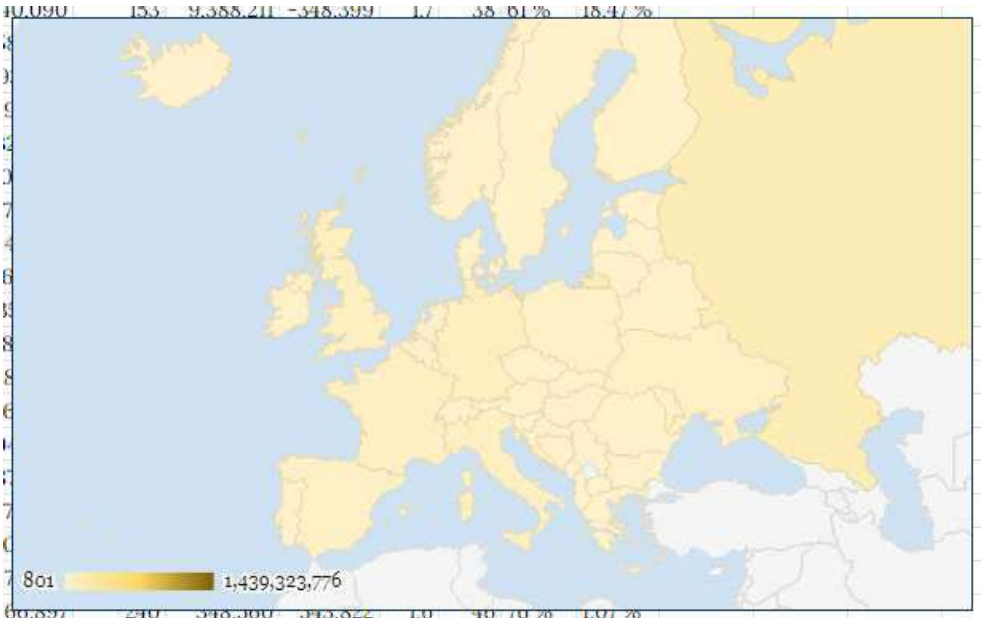
La escala por defecto nos pinta de **rojo** el pais con **menor valor** en este caso uno con 801 habitantes y de **verde** el que **más**, China en este caso con 1.439.323.776 habitantes. Por medio hay un degradado que va desde el rojo al verde para hacerse una idea visual del valor que tendrá ese país.

- ¿Por qué la India tiene también un tono verde muy parecido a China?
    - Porque aunque tiene menos habitantes, el degradado apenas se nota.

Vamos a **cambiar** esos colores a un **amarillo claro** para el de menor valor y **amarillo oscuro** para el de más, eligiendo un amarillo intermedio para los valores que haya por medio. Además en el apartado **Personalizar**, elegimos un color de fondo de **azul claro**, que nos hará de mar y océanos.

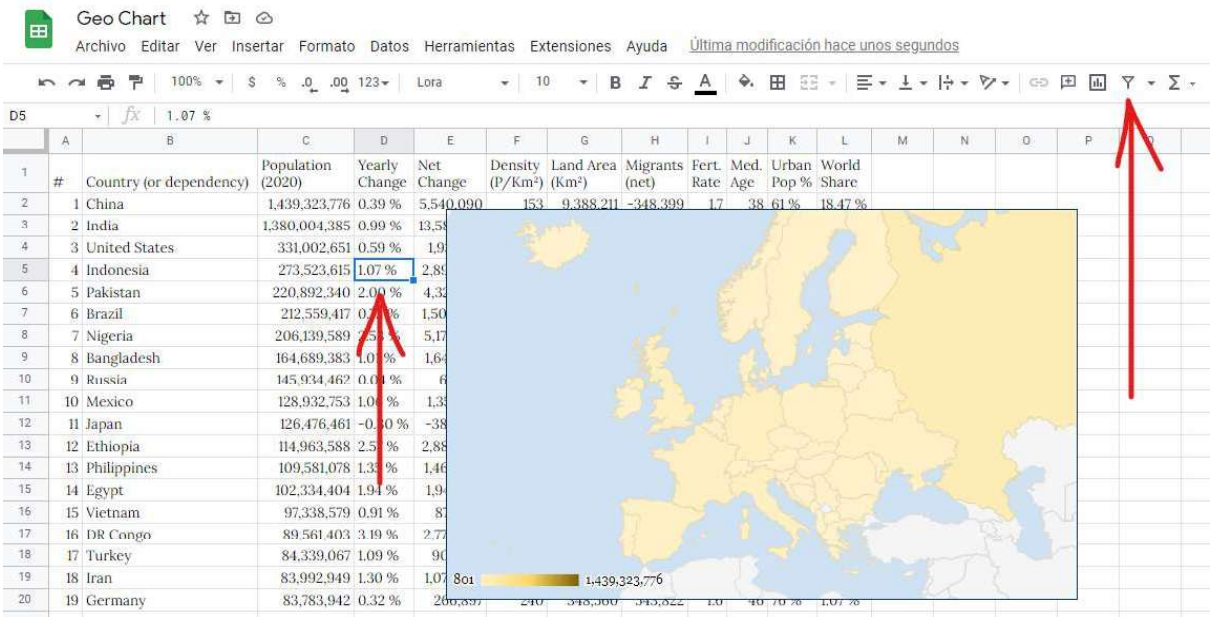


Vamos a centrarnos en un continente. Para ello elegimos **Europa** de la lista de **Región**.

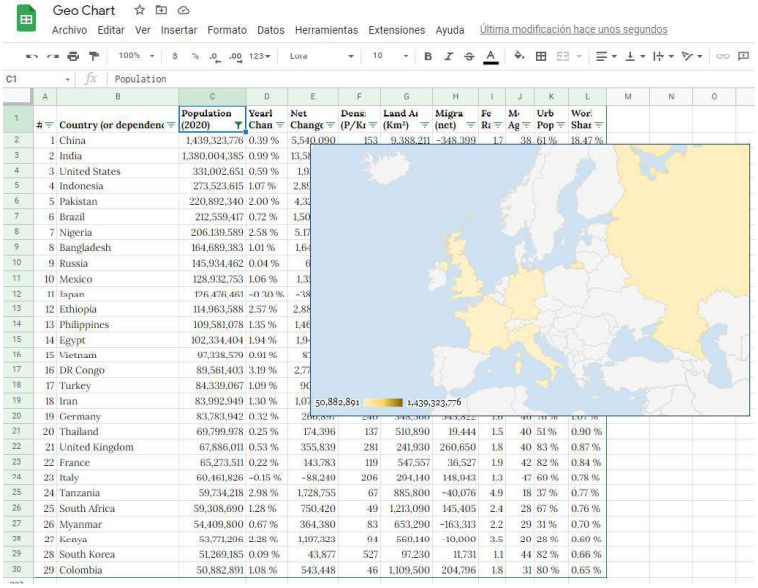


Y si queremos podemos aplicar **filtros** a nuestro listado, que se reflejarán en el mapa. Aplicamos un **filtro automático** con la siguiente opción. Recuerda **tener seleccionada solo una celda del intervalo**, no las columnas.

CC BY NC SA



Vamos a filtrar por los que tienen **más de 50.000.000 de habitantes**. Tal y como viene en la imagen y vemos el resultado. Comprobamos que España por ejemplo no sale, ya que aún no llegamos a esa cifra de habitantes, al igual que otros paises.



Consideraciones.

- Las columnas de porcentajes no se han importado de forma correcta.
- ¿Por qué hemos configurado la hoja al principio con configuración regional de **Estados Unidos**?

CC BY NC SA

- Si te fijas, los datos vienen con la **coma** haciendo las funciones de **separador de miles** que es el sistema **anglosajón**. Nuestro separador de miles es el **punto**, por lo que si tuviéramos la hoja configurada en Español no importaría bien los datos.

Ampliación 1.

- ¿Qué ocurrirá si tenemos los **nombres de los paises en Español** a pesar de tener la hoja configurada en Inglés? Crea una tabla con una pequeña lista de paises en español, añádele algunos datos (inventados) y crea un mapa a ver qué tal. Comenta el resultado con tus compañeros y tu profesor.

Ampliación 2.

Representa **otros datos** en el mapa, como por ejemplo la columna **Land Area (Km²)** Es tan simple como **seleccionar las dos columnas** (manteniendo pulsada la tecla CTRL mientras las seleccionas) e insertar el gráfico. Luego **comprobar** si los **intervalos** del gráfico son correctos.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	#	Country (or dependency)	Population (2020)	Yearly Change	Net Change	Density (P/Km²)	Land Area (Km²)	Migrants (net)	Fert. Rate	Med. Age	Urban Pop %	World Share		
2	1	China	1,439,323,776	0.39 %	5,540,090	153	9,388,211	-348,399	1.7	38	61 %	18.47 %		
3	2	India	1,380,004,385	0.99 %	13,586,631	464	2,973,190	-532,687	2.2	28	35 %	17.70 %		
4	3	United States	331,002,651	0.59 %	1,937,734	36	9,147,420	954,806	1.8	38	83 %	4.25 %		
5	4	Indonesia	273,523,615	1.07 %	2,898,047	151	1,811,570	-98,955	2.3	30	56 %	3.51 %		

Ampliación 3.

Utiliza el otro gráfico de tipo mapa con marcadores y observa el resultado. ¿Cuál te convence más?

Conclusiones.

Este tipo de gráfico es bastante **sencillo de usar** y queda muy bien en la hoja de cálculo, pero hay que tener en cuenta que representa a paises, por lo que en nuestro listado de datos deberemos tener una columnas con nombres de paises junto a una serie de datos relacionados con ellos.

CC BY NC SA